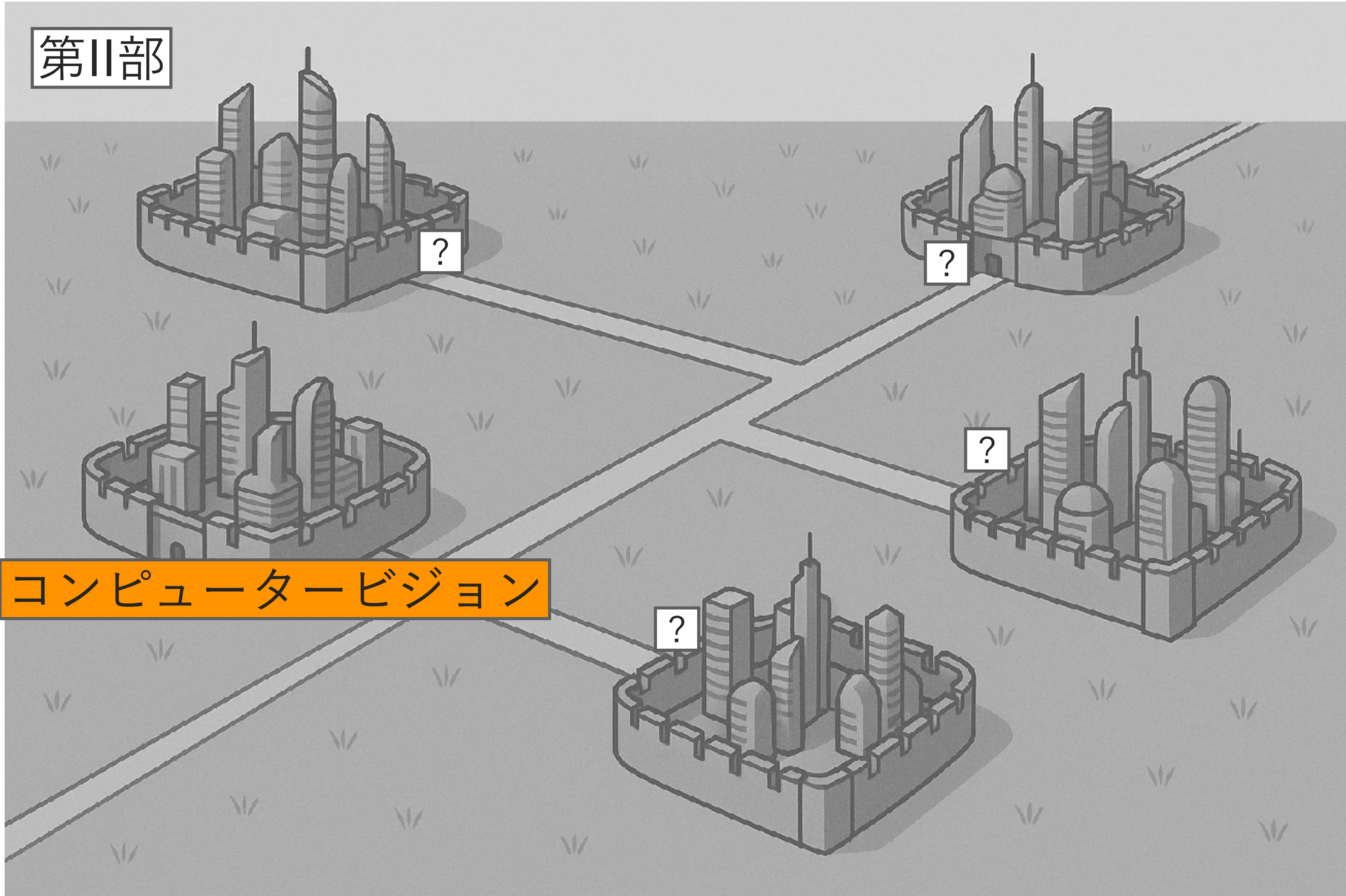

第II部 応用領域の案内

ロードマップ

第II部

コンピュータービジョン

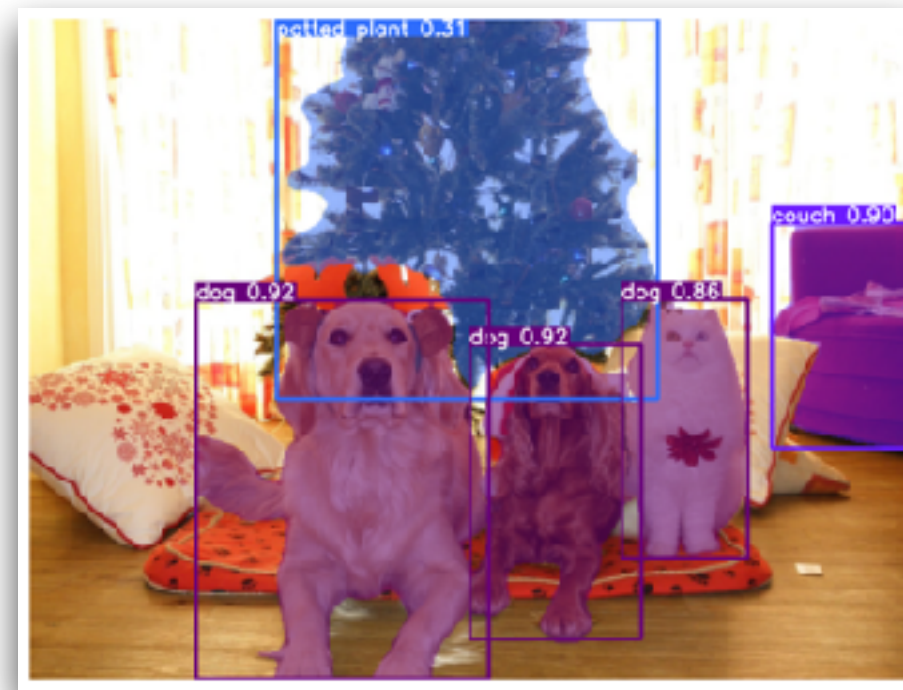


コンピュータービジョン

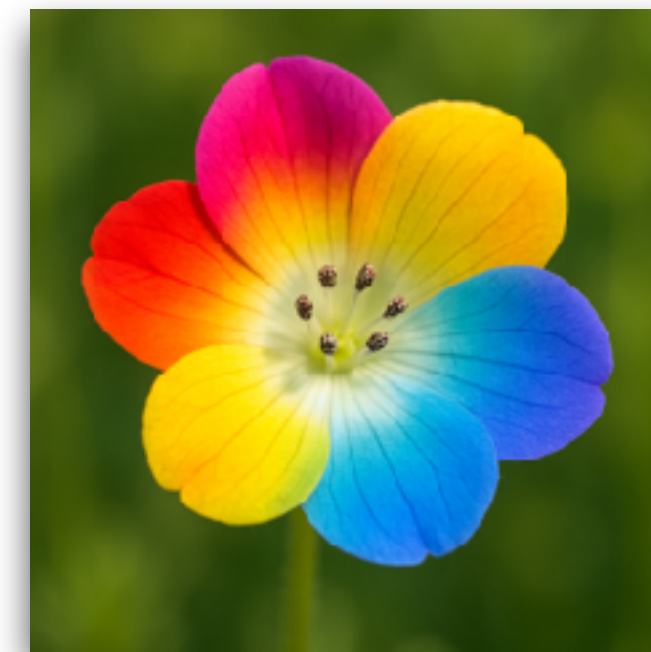
コンピュータービジョン

機械に「見る」能力を獲得させる

- 画像や動画などの視覚データを，抽象的なレベルで扱う



画像内の物体の把握



存在しない画像の生成

- 人間の視覚系が実行できるタスクを自動化し，さらには速度，規模，精度において人間を超えることが目標

コンピュータービジョン＞データの取得方法

視覚的な情報は、カメラ等を使って撮影することでデータにできる

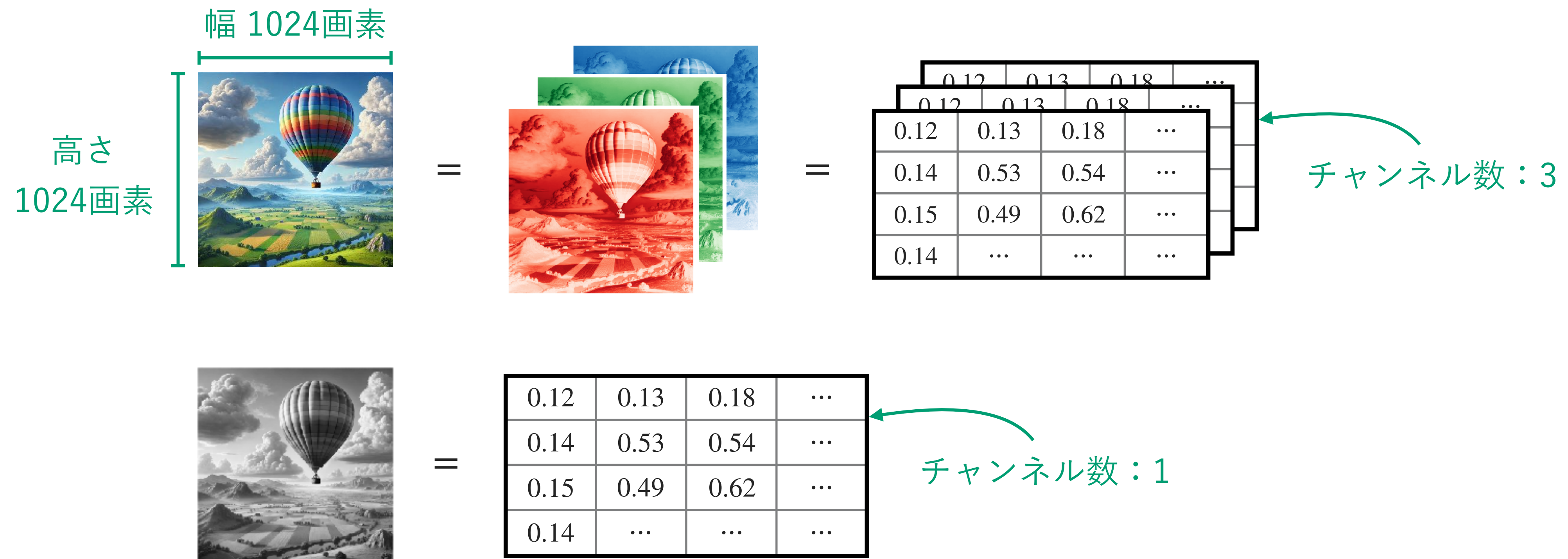
- カメラは安価な視覚的センサーデバイス



コンピュータービジョン＞画像データ

画像データの正体は数値を四角形に並べたもの

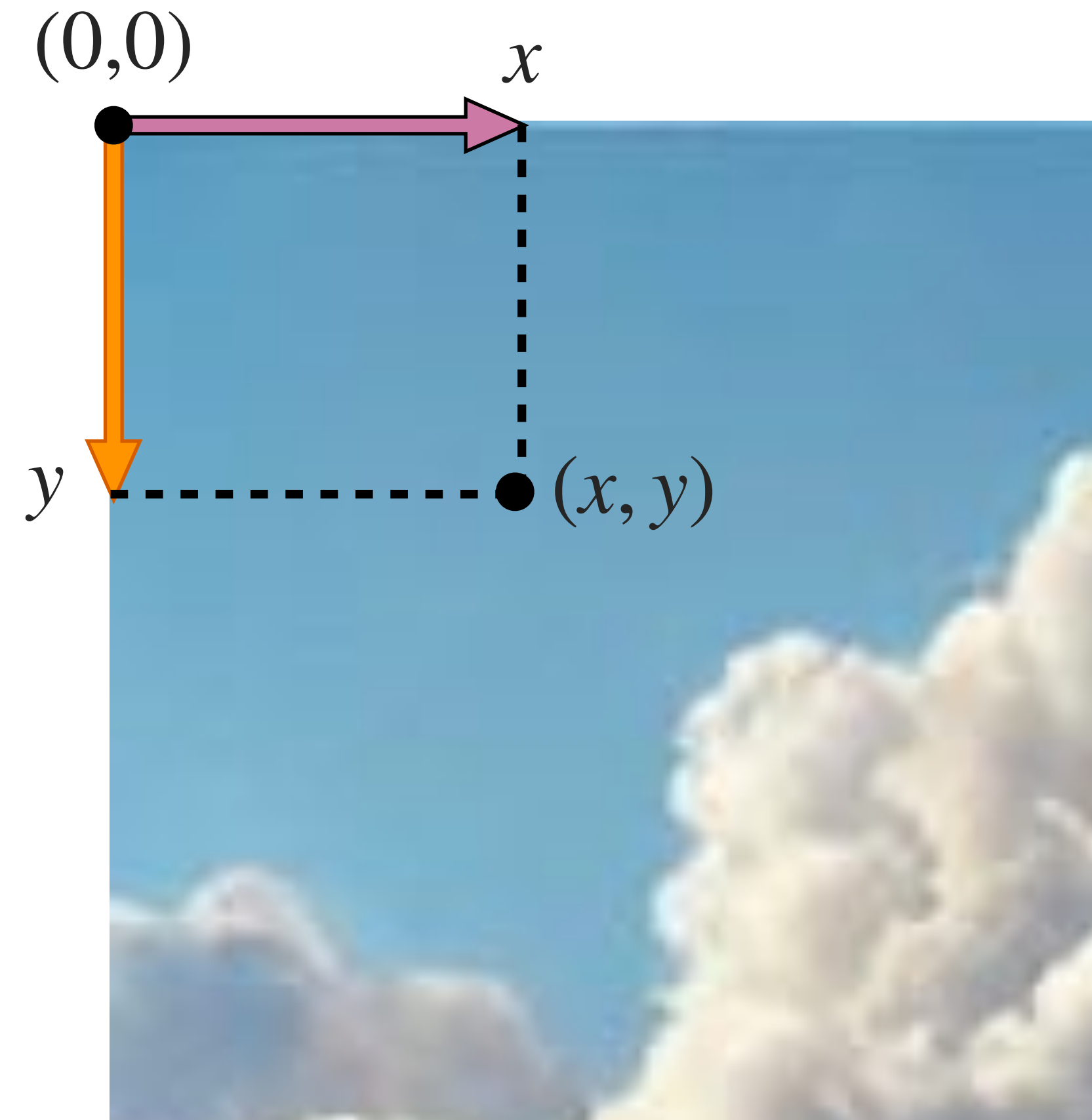
- 画像は、高さ（height）× 幅（width）× チャンネル数（channels）の形に数値を並べたもの



【補足】 画像において、ピクセルの密度（単位長さあたりのピクセル数）を解像度という。1インチあたりのピクセル数を指標とすることが多い。

コンピュータービジョン＞画像データ＞座標

画像内の座標：左上が原点，右方向が x 軸，**下方向**が y 軸（単位：ピクセル）



コンピュータービジョン＞主要なタスク＞画像認識

まずは**画像認識 (image recognition)** タスク

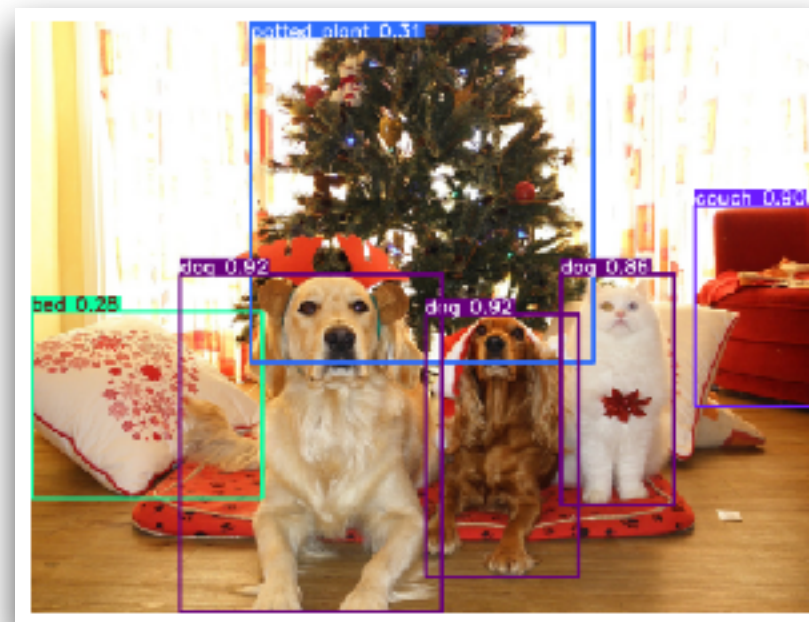
- 生のピクセル情報から物体, シーン, 行動といったものを認識するタスクの総称

画像分類

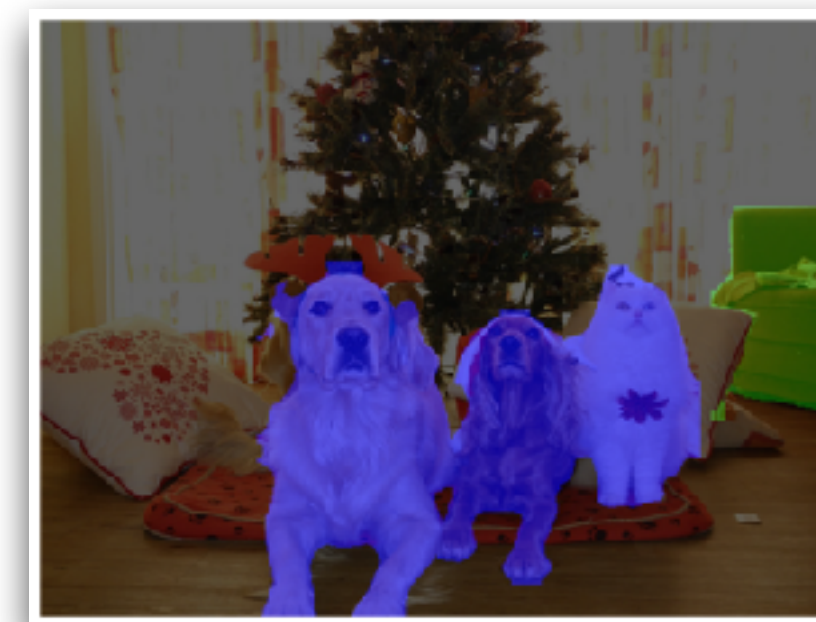


indigo_bunting

物体検出



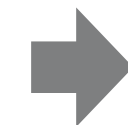
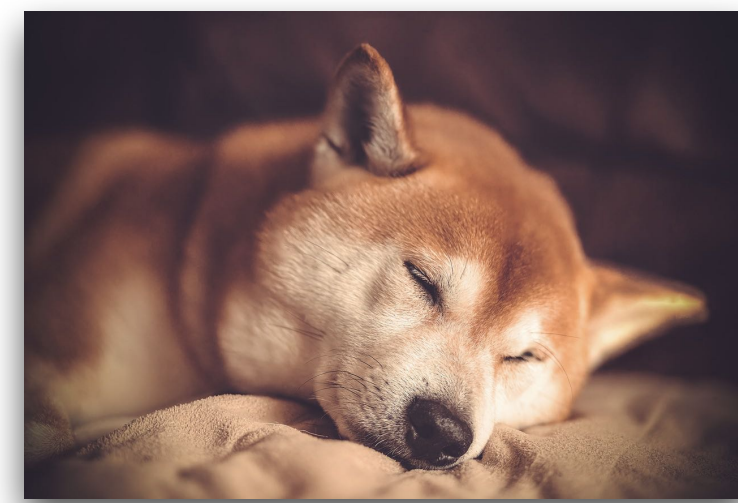
セグメンテーション



コンピュータービジョン＞主要なタスク＞画像認識

画像分類タスク (image classification) ……画像に写っているのは？

- 画像1枚を，全体として1つのクラスに分類

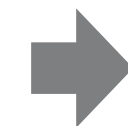
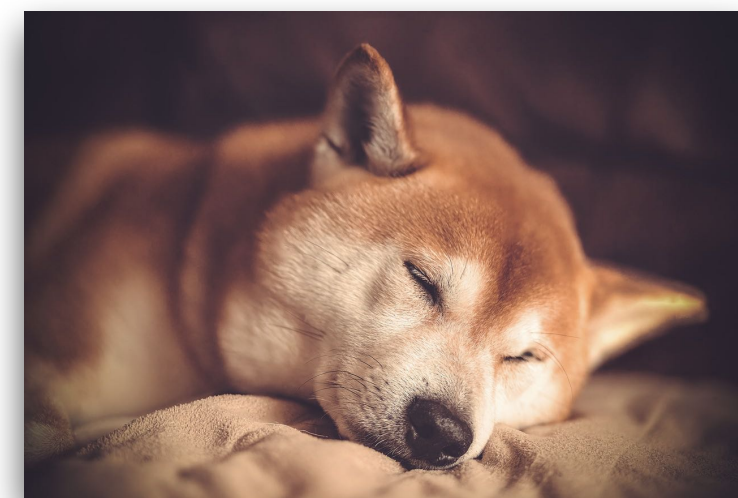


予測器



犬

- 派生系：画像タグ付けタスク（マルチラベル分類＝同時に複数のクラスに分類）



予測器



犬 ✓

毛布 ✓

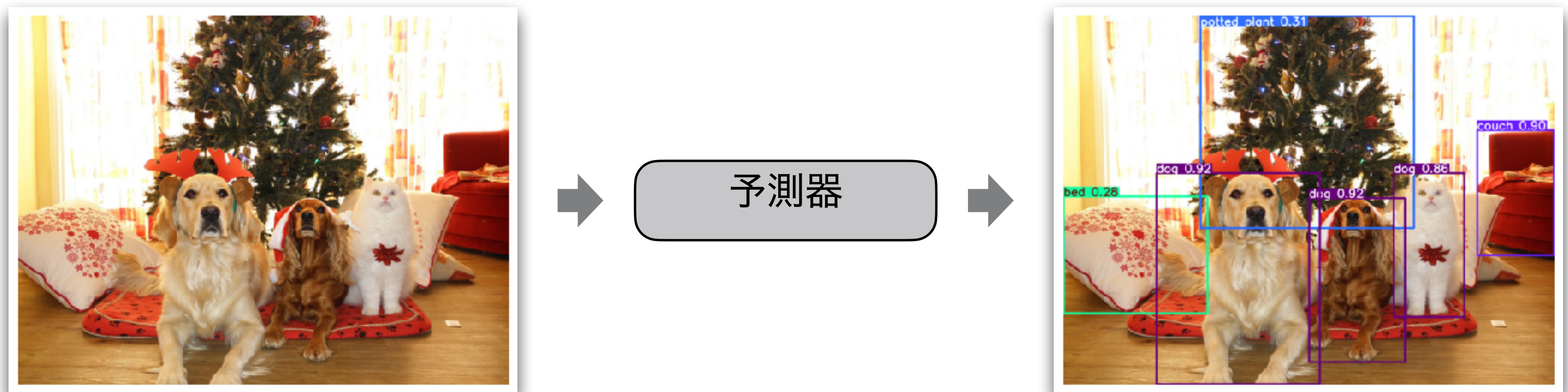
猫

⋮

コンピュータビジョン>主要なタスク>画像認識

物体検出 (object detection) ……画像内のどこにどんな物体がある？

- 画像内に写っている物体の位置や形状を出力する予測タスク
 - 物体を囲むバウンディングボックス (bounding box, BBox) の座標を予測

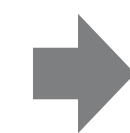


物体の種類も出力 → 物体を囲む四角形の座標を出力
(中心座標, 幅, 高さ)

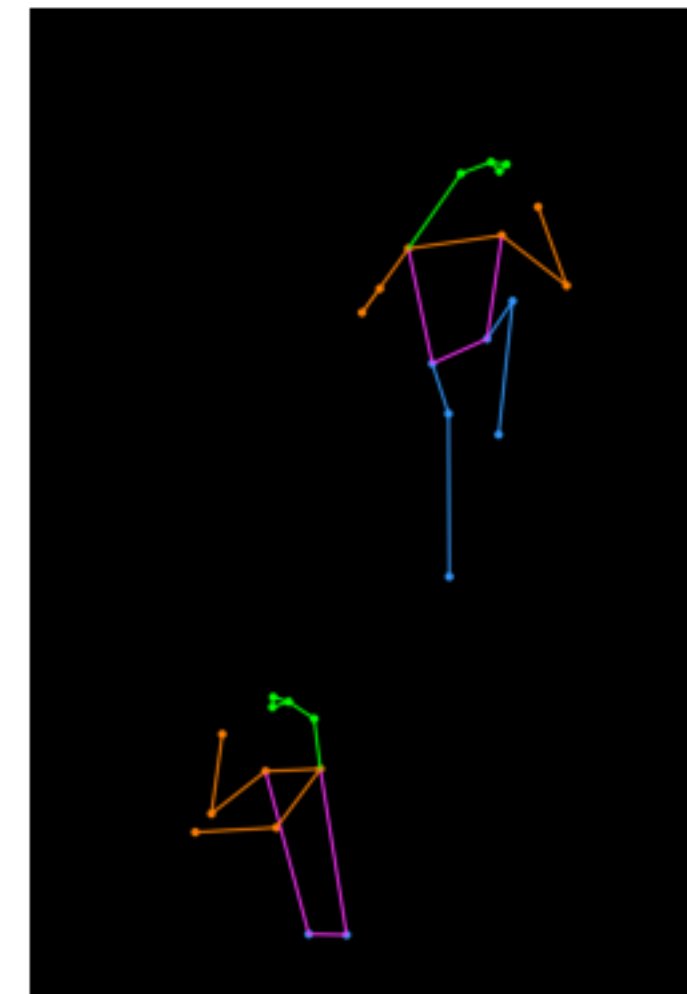
コンピュータービジョン＞主要なタスク＞画像認識

キーポイント推定 (keypoint estimation) ……どこに物体の特徴点がある？

- 画像内に写っている物体の，内部構造の座標を推定する予測タスク
 - 例：人間の姿勢推定なら「鼻，左目，……，右足首」の座標を予測



予測器



物体のキーポイントの座標を出力

【用語】 キーポイントは，文脈によってはランドマークとも呼ばれる（人間の姿勢推定や顔のキーポイントなど）。

【補足】 さらに，3D人体形状モデルへの当てはめなどを行う3D人物姿勢推定などの発展形もある。 【実験ソースコード】 [番号]_intro_handson.ipynb

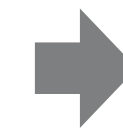
コンピュータービジョン＞主要なタスク＞画像認識

領域分割（segmentation）…… 全てのものの正確な形は？

- ピクセル単位で何が写っているかを塗り分ける



予測器



画像をピクセル単位で塗り潰す

コンピュータービジョン＞主要なタスク＞画像認識

領域分割のラベルの形式は，詳しく見ると2種類ある

セマンティックセグメンテーション
(semantic segmentation)



異なる物体は区別せず，種類だけ区別する

インスタンスセグメンテーション
(instance segmentation)



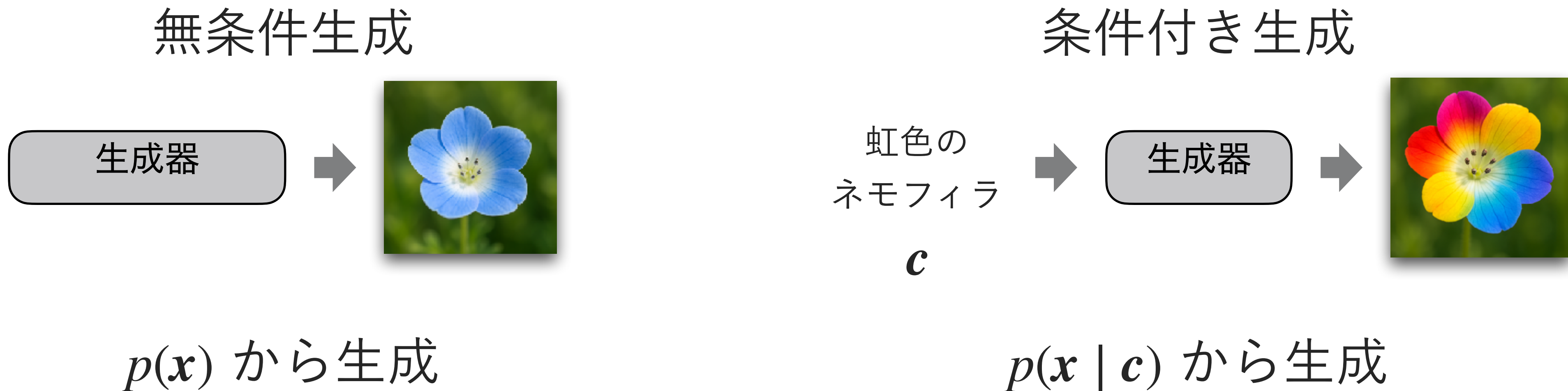
異なる物体を区別する

【用語】 興味深い物体だけに着目して塗り潰すのではなく，背景も含めて全ピクセルを塗り分ける場合，これはパノプティックセグメンテーション (Panoptic Segmentation) タスクと呼ばれる。 【実験ソースコード】 [番号]_intro_handson.ipynb

コンピュータービジョン>主要なタスク>画像生成

続いて**画像生成 (image generation)** ……画像を生成するタスクの総称

- 無条件 (unconditional) 生成：特に条件なく「ありそうな画像」を生成する
- 条件付き (conditional) 生成：何らかの他の情報を条件付けて生成する



コンピュータービジョン＞応用場面



こういったタスクは，様々な応用をもつ

- 画像認識

- 画像分類，物体検知，領域分割など

- 画像生成

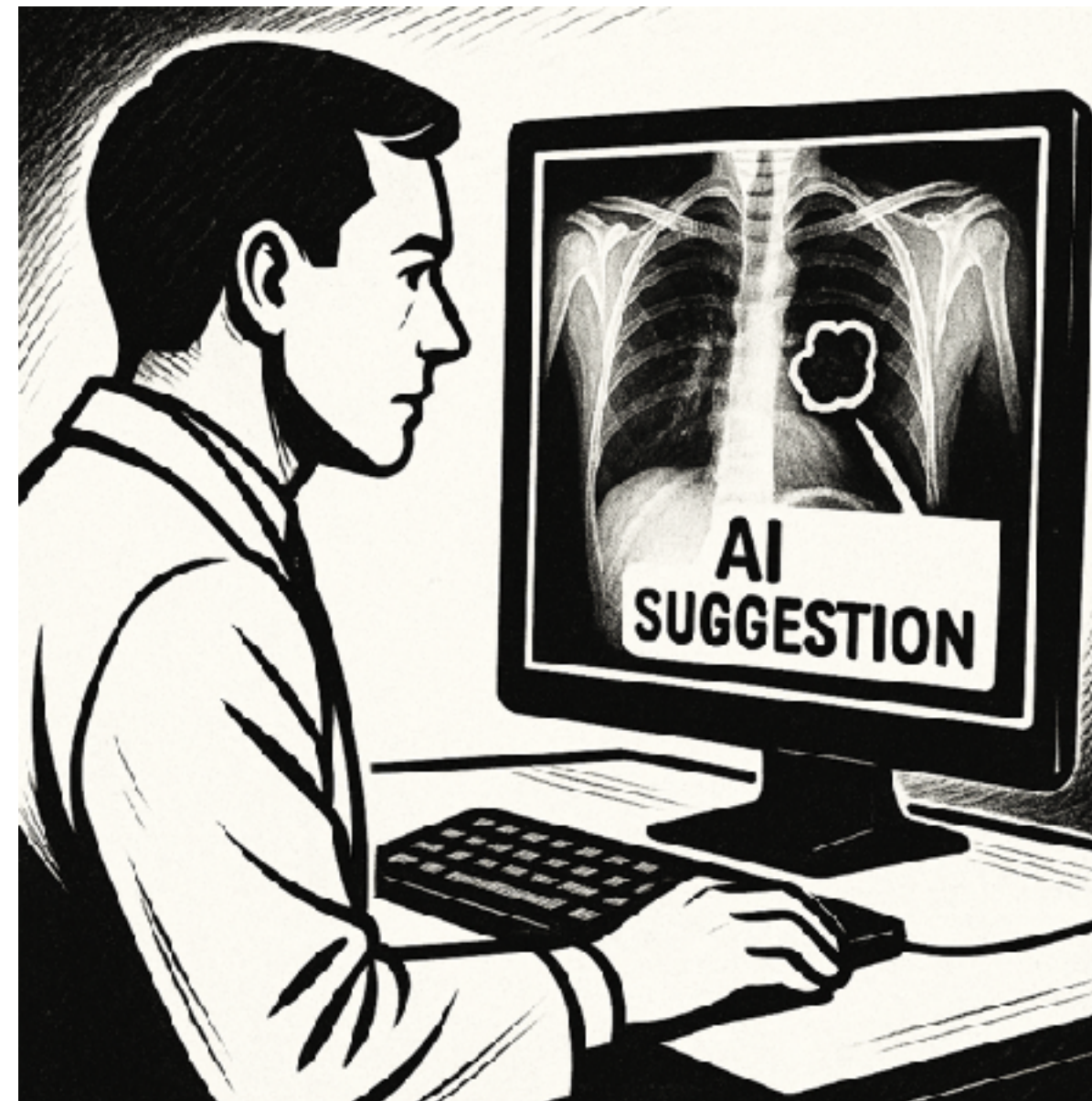
- 無条件生成・条件付き生成など

- これらの基礎技術が，使い方によって幅広い応用につながっている

コンピュータービジョン＞応用場面

医療画像での診断支援

- 放射線科医がCTやMRIスキャンから腫瘍を発見したり，内視鏡医が動画からポリープを検出したりするのを支援するAIアシスタント
 - セマンティックセグメンテーション，画像分類

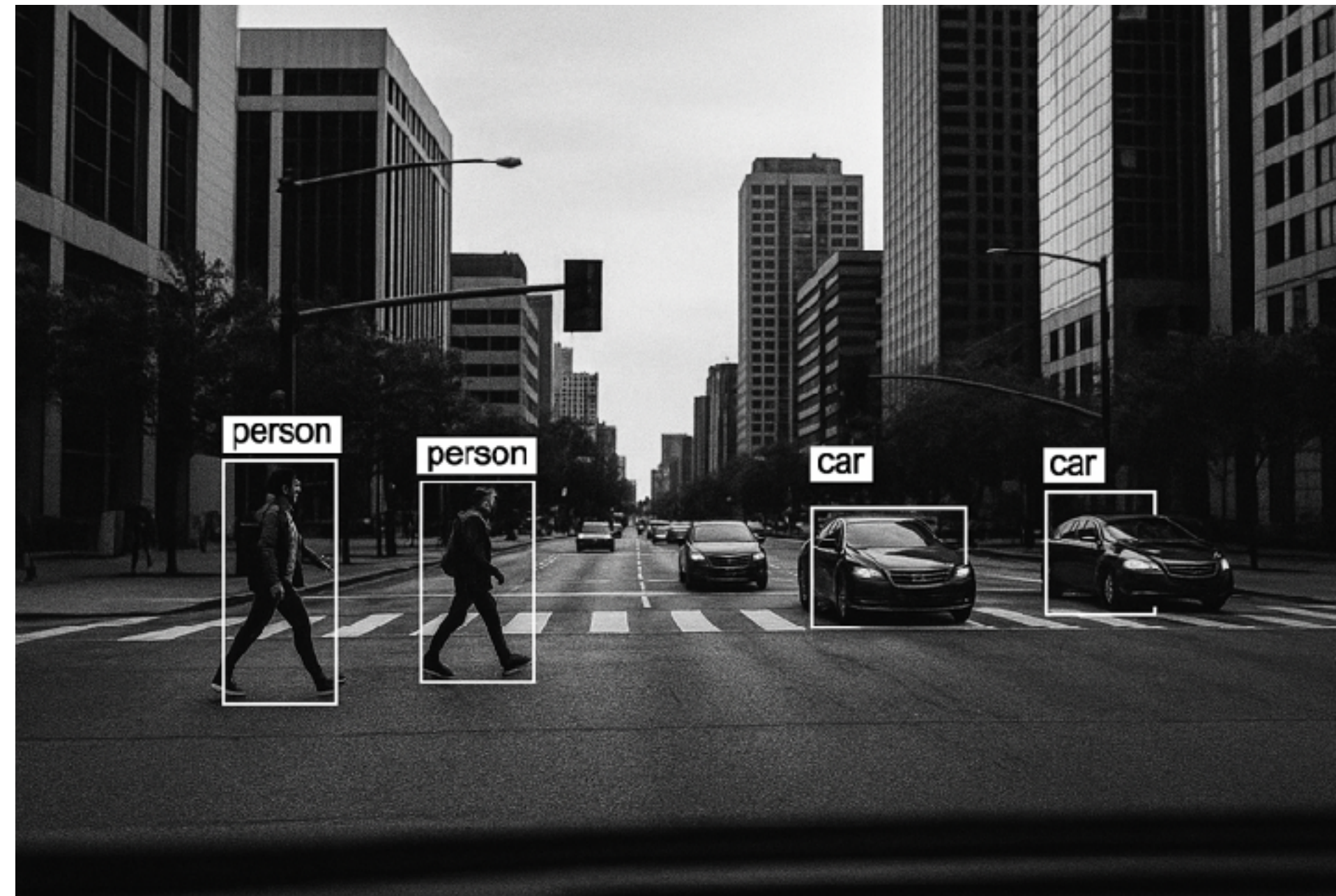


【用語】このようなシステムは，医用画像診断支援システム（Computer Aided Diagnosis, CAD）と呼ばれることがある。

コンピュータービジョン＞応用場面

自動運転での安全な走行

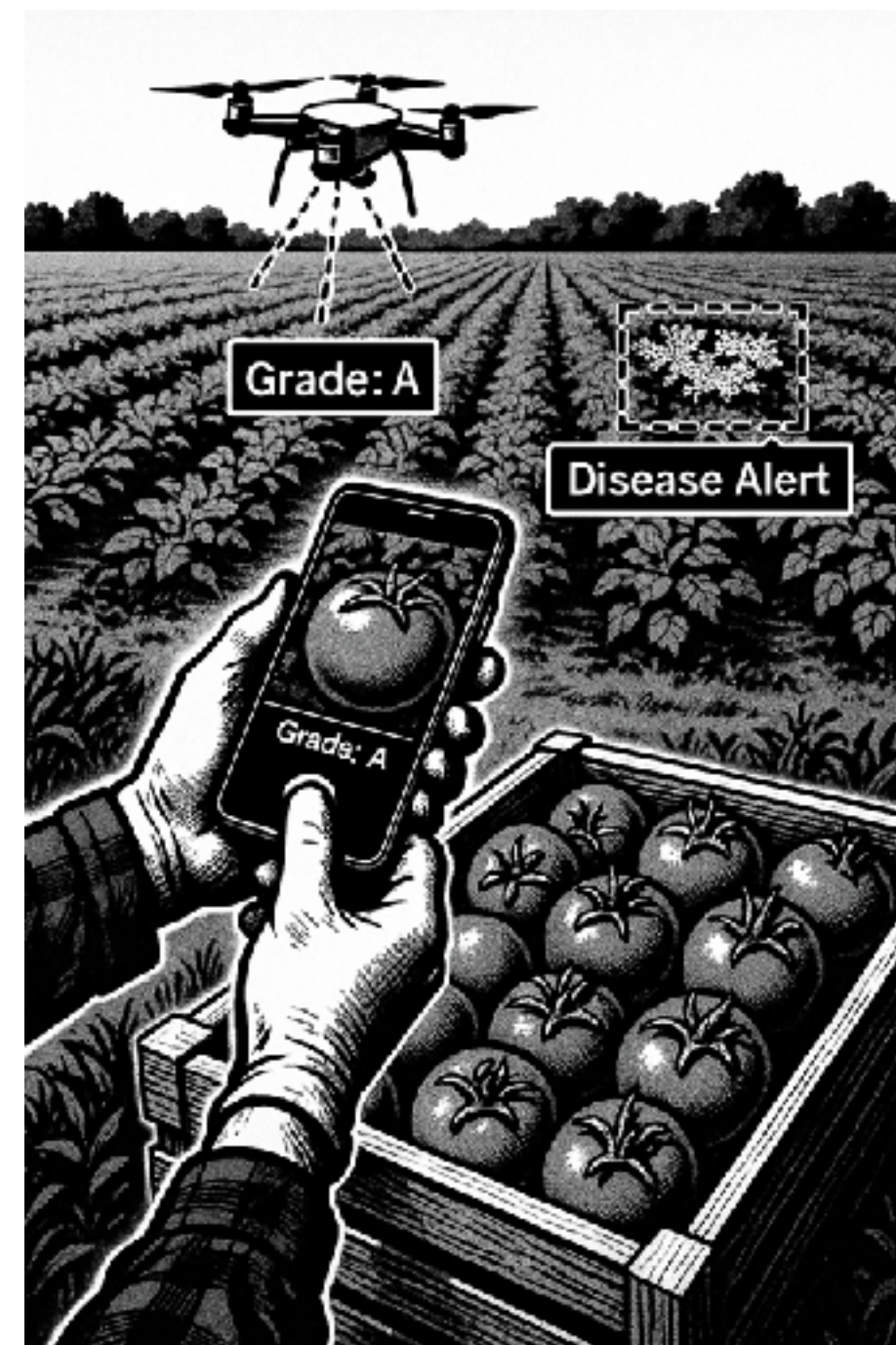
- 車両が周囲の環境を認識して安全に走行，標識に書いてある内容を識別して判断
 - セマンティックセグメンテーション，画像分類



コンピュータービジョン＞応用場面

スマート農業で作業の効率化

- スマホカメラや定点カメラによる等級の分類，ドローンや定点カメラからの画像の分析による病害の早期発見
 - 画像分類，物体検知



コンピュータービジョン>応用場面

無人店舗で、レジでの決済が不要な買い物体験へ

- 天井に設置された多数のカメラとセンサーが、顧客がどの商品を手にとったかをリアルタイムで追跡
 - 物体検出，姿勢推定，トラッキング



コンピュータービジョン＞応用場面

スポーツ画像解析で、個人の技術やチームの戦術の向上

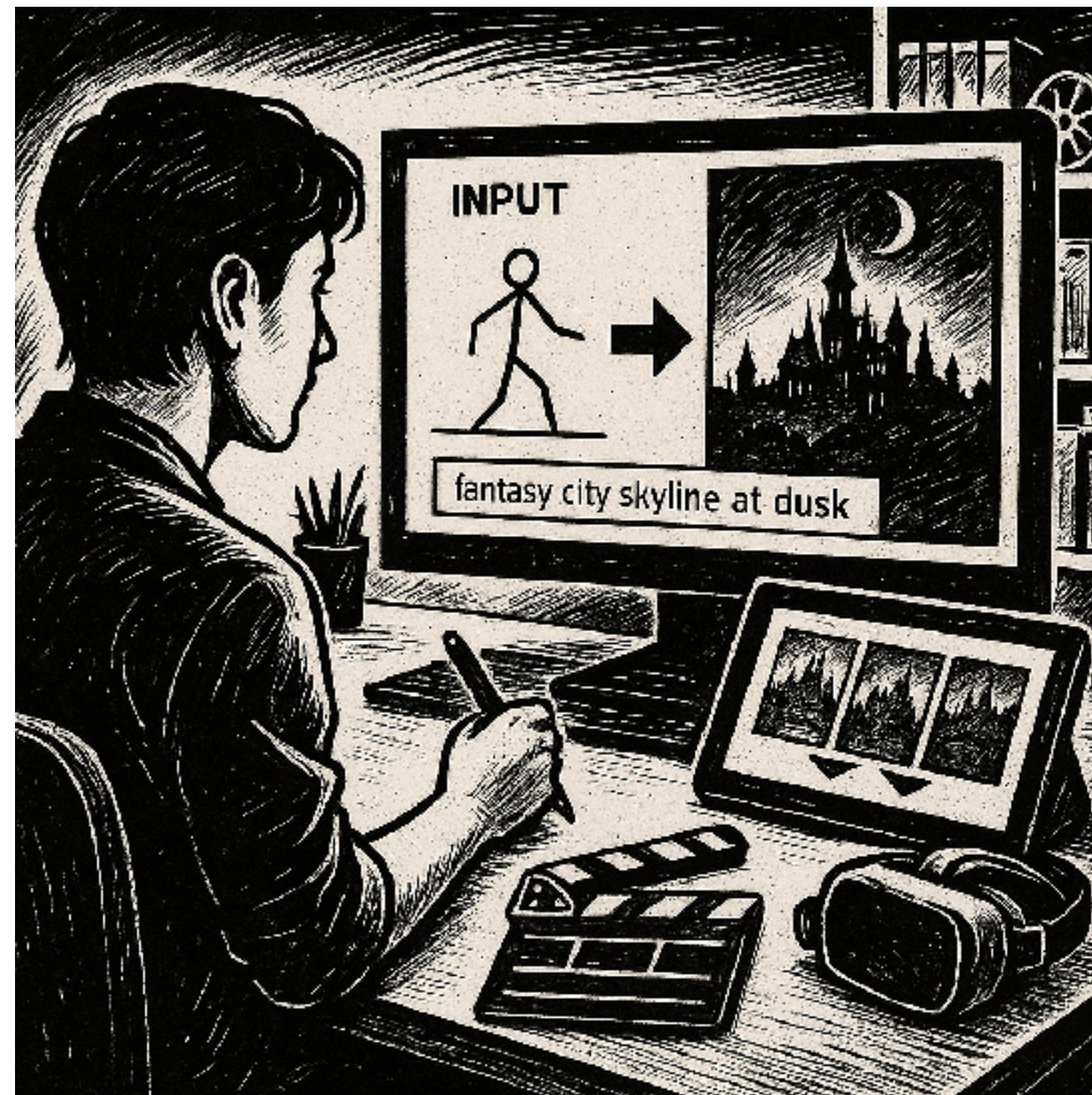
- カメラで撮影した画像・動画から人や物の特徴点ごとの座標を推定し、運動解析
 - キーポイント推定



コンピュータービジョン>応用場面

エンターテインメントでも業務効率化や参入障壁低下へ

- 画像生成や動画生成によりコンテンツ制作を効率化
 - 条件付き画像生成



画像処理＞タスクの種類



ラベルの形式によって，必要なモデルが異なる

- 画像からクラスや座標を予測
 - 画像認識，物体検出など
- 画像から画像を予測
 - セマンティックセグメンテーション
 - 画像生成
- 画像以外から画像を予測
 - 画像生成